

深圳大学实验报告

课程名称：计算机系统 1-组成概论

实验项目名称：实验 2：LC-3 机器码编程试验

学院：计算机与软件学院

专业：计算机类

指导教师：李庚辉

报告人：吴淇钺 学号：2025150058 班级：计算机类 02

实验时间：2026 年 4 月 29 日-2026 年 5 月 13 日

实验报告提交时间：2026 年 5 月 13 日

教务部制

实验内容与要求:

请按着试验材料完成实验内容和要求

一、实验目的

1. 掌握在 LC-3 模拟器中汇编、加载、执行和调试程序的基本流程;
2. 利用 LC-3 的机器代码计算一个 16 位的字中有多少位是“1”。

二、实验内容

画出思路图;

从思路图中得出各个步骤的二进制机器码;

在 LC-3 编译器进行操作。

使用单步执行、断点和内存/寄存器监视功能, 调试并验证统计结果。

三、实验步骤与结果

1. 运行步骤

打开 LC-3 Simulator

在 x3000 开始依次输入上面的二进制 / 十六进制

在 x3100 填入你要测试的 16 位数

PC = x3000

Run/Continue

看 x3101 就是 1 的个数

2. 写出代码

```

        . ORIG x3000
        LDI    R1 DATA
        AND    R2 R2 #0
        AND    R3 R3 #0
        ADD    R3 R3 #1
        AND    R4 R4 #0
        ADD    R4 R4 #15
        ADD    R5 R4 #0
LOOP    AND    R6 R3 R1
        BRZ    SKIP
        ADD    R2 R2 #1
SKIP    ADD    R3 R3 R3
        ADD    R5 R5 #-1
        BRN    DONE
        BRNZP LOOP


---


DONE    STI    R2 RESULT


---


        TRAP   x25
DATA    . FILL x3100
RESULT  . FILL x3101

```

3.编译成二进制代码并得到 obj 文件

0011000000000000 ; 程序从 x3000 开始

1010001000001111 ; R1 $\leftarrow$ M[x3100]

0101010010100000 ; R2 $\leftarrow$ 0, 计数器清零

0101011011100000 ; R3 $\leftarrow$ 0, 掩码清零

0001011011100001 ;掩码 R3 $\leftarrow$ 1

0101100100100000 ; R4 $\leftarrow$ 0

0001100100101111 ; R4 $\leftarrow$ 15

0001101100100000 ; R5 ← 15, 决定循环次数

0101110011000001 ; R6 ← R1 & R3, 检查当前位是否为 1

0000010000000001 ; R6 为 0 则跳转

0001010010100001 ; R2 自加, 用来存放 1 的个数

0001011011000011 ; R3 左移一位

0001101101111111 ; R5 ← R5 - 1, 循环次数 - 1

0000100000000001 ; 判断 R5 是否为负数, 为负数则跳转至结束程序

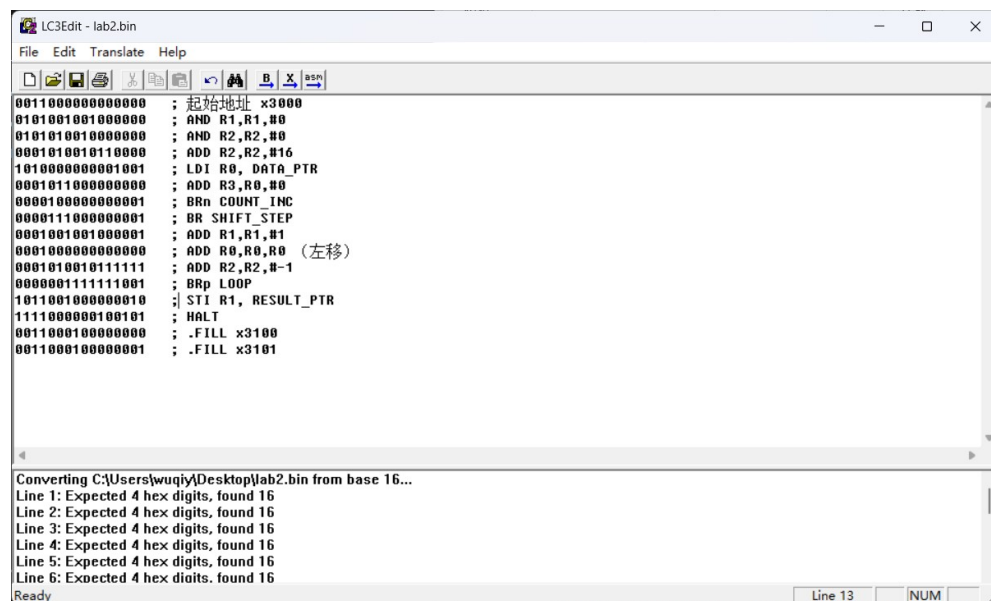
0000111111111001 ; 无条件跳转, 实现循环

1011010000000010 ; 将计数器 R2 的结果写入 x3101

1111000000100101 ; 程序结束

0011000100000000 ; 数据地址

0011000100000001 ; 结果地址



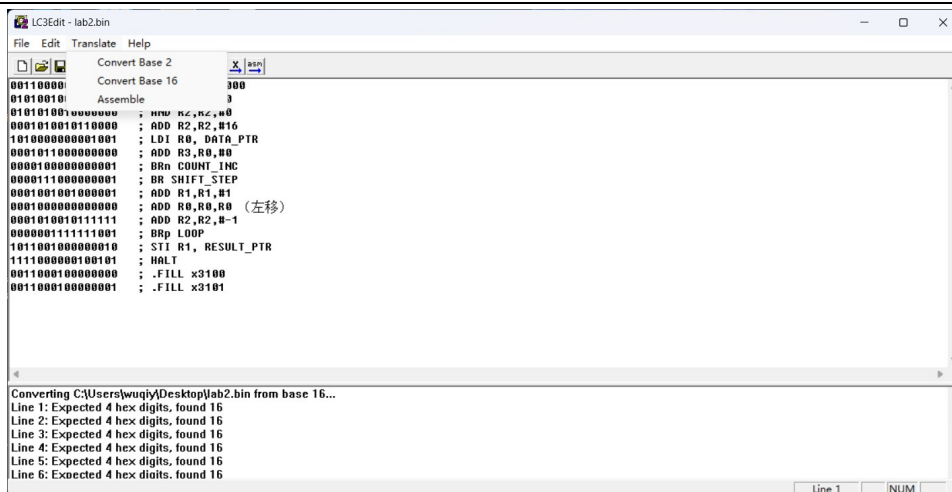
The screenshot shows the LC3Edit application window titled "LC3Edit - lab2.bin". The main window displays assembly code with binary representations and comments. The code is as follows:

```
0011000000000000 ; 起始地址 x3000
0101001001000000 ; AND R1,R1,#0
0101010010000000 ; AND R2,R2,#0
0001010010110000 ; ADD R2,R2,#16
1010000000001001 ; LDI R0, DATA_PTR
0001011000000000 ; ADD R3,R0,#0
0000100000000001 ; BRn COUNT_INC
0000110000000001 ; BR SHIFT_STEP
0001001001000001 ; ADD R1,R1,#1
0001000000000000 ; ADD R0,R0,R0 (左移)
0001010010111111 ; ADD R2,R2,#-1
0000011111111001 ; BRp LOOP
1011001000000010 ; STI R1, RESULT_PTR
111100000100101 ; HALT
0011000100000000 ; .FILL x3100
0011000100000001 ; .FILL x3101
```

Below the code, a console window shows the following messages:

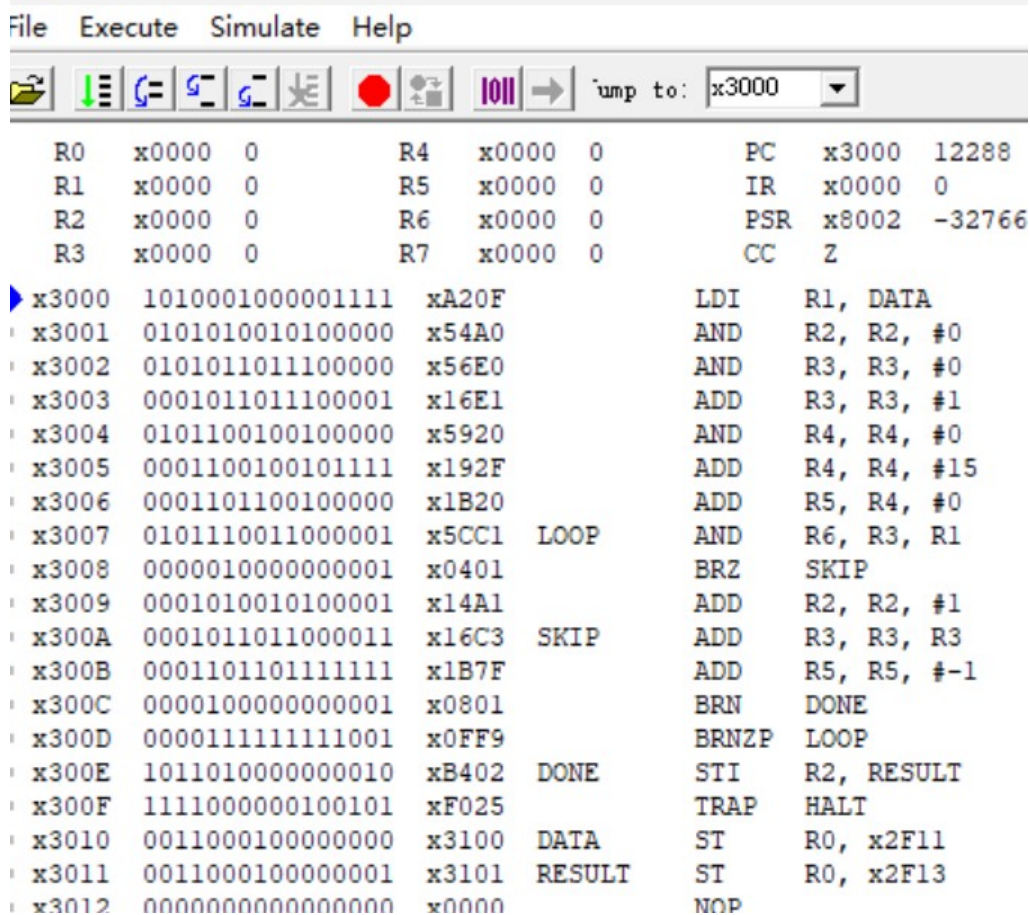
```
Converting C:\Users\wuqiy\Desktop\lab2.bin from base 16...
Line 1: Expected 4 hex digits, found 16
Line 2: Expected 4 hex digits, found 16
Line 3: Expected 4 hex digits, found 16
Line 4: Expected 4 hex digits, found 16
Line 5: Expected 4 hex digits, found 16
Line 6: Expected 4 hex digits, found 16
Ready
```

The status bar at the bottom indicates "Line 13" and "NUM".



4.运行程序并测试结果准确性

LC3 Simulator - 第二次实验.obj



设置待测数据为 x00FF

R0	x7FFF	32767	R4	x000F	15	PC	xFD79	-647
R1	xFFFF	-1	R5	xFFFF	-1	IR	xB02C	-2043
R2	x0000	0	R6	x0000	0	PSR	x8001	-3276
R3	x0000	0	R7	xFD75	-651	CC	P	

x3100	0000000011111111	x00FF	NOP
x3101	0000000000000000	x0000	NOP
x3102	0000000000000000	x0000	NOP
x3103	0000000000000000	x0000	NOP
x3104	0000000000000000	x0000	NOP

运行并观察输出

R2	x0008	8	R6	x0000	0	PSR	x8001
R3	x0000	0	R7	xFD75	-651	CC	P

x3101	0000000000001000	x0008	NOP
x3102	0000000000000000	x0000	NOP
x3103	0000000000000000	x0000	NOP
x3104	0000000000000000	x0000	NOP
x3105	0000000000000000	x0000	NOP
x3106	0000000000000000	x0000	NOP
x3107	0000000000000000	x0000	NOP
x3108	0000000000000000	x0000	NOP

结果正确

四、实验结论

1. 二进制数的左移可通过自身与自身相加,结果存储在自身来实现。
2. 掩码与待测数据相与能够检查待测数据某一位是否为一。
3. 实现了循环和条件判断操作
4. 整体上较好的完成本次实验要求，实现了利用 LC-3 的机器代码计算一个 16 位的字中有多少位是'1' 的实验要求。

说明：

- (1) 本次实验课作业满分为 100 分。
- (2) 本次实验课作业截至时间 2025 年 5 月 8 日 23:59。
- (3) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验需要提交源程序文件（实验报告和源程序打包提交）。

(4) 个人信息: **WORD 文件名中的“姓名”、“学号”, 请改为你的姓名和学号;**
实验报告的首页, 请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。

(5) 提交方式: 请在 BB 平台中提交;

(6) 发现抄袭(包括复制&粘贴整句话、整张图), 该次作业记零分。

(7) 延迟提交时间超过 1 周, 不得分。

(8) 期末考试阶段补交无效。

(9) 实验报告命名方式为: **学号-姓名-实验 2.pdf**



深圳大学学生实验报告用纸

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

2026 年 5 月 14 日

备注：

- 注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 7 日内。